专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.3.10
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称：通信原理实验　指导老师：金向东、龚淑君　成绩：_____
实验名称：小信号调谐放大器　实验类型：设计型实验　同组学生姓名：_

一、实验目的

1. 掌握小信号调谐放大器的工作原理。
2. 掌握频谱分析仪的基本使用方法。
3. 掌握调谐放大器电压增益、通频带及选择性的定义、测试及计算方法。

二、实验原理

小信号调谐放大器广泛用作高频和中频放大器，其主要目的就是实现对高频小信号的放大。谐振放大器的负载是采用谐振回路，具有放大、 滤波和选频的作用。作为负载的谐振回路，通常采用 LC 组成的并联谐振电路。由于 LC 并联谐振回路的阻抗是随着频率变化而变化，并联谐振回路在谐振频率处呈现纯阻，并达到最大值。即放大器在回路谐振频率上将具有最大的电压增益。若偏离谐振频率，增益将减小。

小信号是相对而言的，信号电平处在放大器的线性范围内，就可以认为是小信号。

1．小信号调谐放大器主要性能指标

这里指的小信号是相对而言的，信号电平处在放大器的线性范围内，即可认为是小信号。小信号调谐放大器的幅频特性如图 3.1.1 所示。

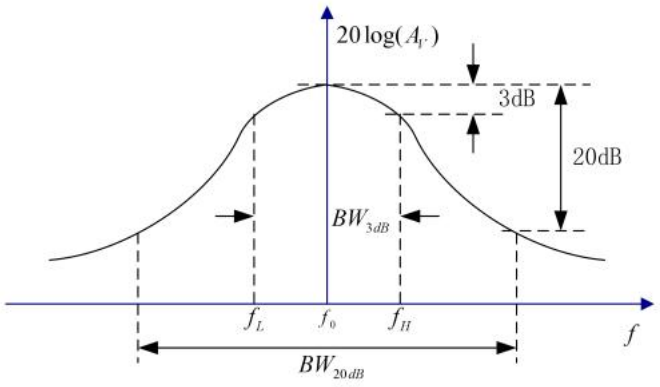


图 3.1. 1　　小信号调谐放大器幅频特性

衡量该放大器的主要性能指标包括以下几个方面：

（1）谐振频率（f_0）：放大器调谐回路谐振时所对应的频率f_0称为放大器的谐振频率。

（2）谐振电压增益（A_{V0}）放大器处在谐振频率时，所对应的电压放大倍数A_{V0}称为调谐放大器的谐振电压增益，表达式为输出电压与输入电压之比：

$$A_{V0} = V_o/V_i \quad 或 \quad A_{V0} = 20\log\,(V_o/V_i)$$

也可以用功率增益来表述:

$$A_{P0} = P_o/P_i \quad 或 \quad A_{P0} = 20\log\,(P_o/P_i)$$

（3）通频带（BW_{3dB}）：由于谐振回路的选频作用，当工作频率偏离谐振频率时，放大器的电压放大倍数下降，习惯上称电压增益下降到谐振电压增益的 0.707 倍（-3dB）时所对应的上下限频率之差称为放大器的通频带带宽BW，有时也称为 3dB 带宽。表达式:

$$BW = f_H - f_L = 2\Delta f_{0.7} = f_0/Q_L$$

（4）增益带宽积（$A_{v0} \bullet BW_{3dB}$），增益带宽积也是通信电子电路的一个重要指标。通常,增益带宽积可以认为是一个常数。放大器的总通频带宽度随着放大级数的增加而变窄，BW越大，增益越小。二者是一对矛盾。

（5）选择性：放大器从含有各种不同频率的信号中选出有用信号，具有排除干扰信号的能力，称为放大器的选择性。选择性的基本指标是矩形系数。其中，定义矩形系数是电压增益下降到谐振时电压增益的 0.1 倍（-20dB）时对应的带宽与其 3dB 带宽之比

$$K_{V0.1} = BW_{20dB}/BW_{3dB}$$

显然，矩形系数越接近 1，曲线就越接近矩形，滤除邻近波道干扰信号的能力愈强。

2．单调谐放大器

图 3.1.2 是典型的单调谐回路小信号放大器。其交流等效电路及 y 参数等效电路如图 3.1.3（b）（c）所示。在 y 参数等效电路分析中，在单调谐放大器级联的情况下，下级放大器输入负载只考虑 y_{ie2} , y_{re2} 的影响忽略不计

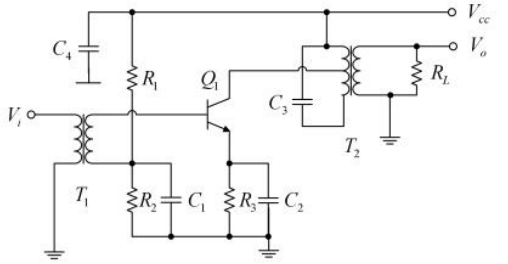
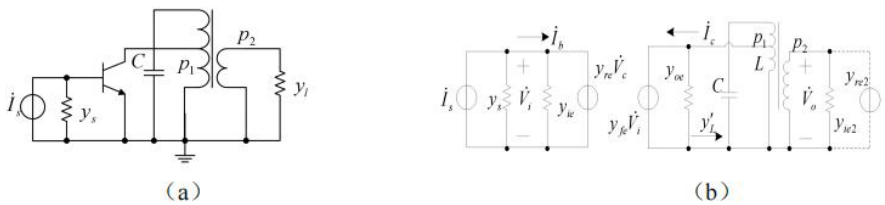


图 3.1.2　　单调谐小信号放大器



（a）　　（b）

图 3.1.3　　交流等效电路与 y 参数等效电路

电压增益：

$$\dot{A}_V = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{G_P + p_1^2 g_{oe} + p_2^2 g_{ie2} + j\omega\left(C + p_1^2 C_{oe} + p_2^2 C_{ie2}\right) + \frac{1}{j\omega L}}$$

令：

$$g_\Sigma = G_P + p_1^2 g_{oe} + p_2^2 g_{ie2}$$
$$C_\Sigma = C + p_1^2 C_{oe} + p_2^2 C_{ie2}$$

则：

$$\dot{A}_V = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma + j\omega C_\Sigma + \frac{1}{j\omega L}} \approx \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma\left[1 + j\frac{2Q_L \Delta f}{f_o}\right]}$$

式中，

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_\Sigma}}$是放大器的调谐回路谐振频率；

$\Delta f = f - f_0$是工作频率对谐振频率的失谐；

$Q_L = \frac{\omega_0 C_\Sigma}{g_\Sigma}$是回路的有载品质因数。

小信号单调谐放大器的3dB带宽于简单的谐振回路相同，

$BW_{3dB} = 2\Delta f_{0.707} = \frac{f_0}{Q_L}$

所以，增益带宽积$A_{V0} \bullet BW = A_{V0} 2\Delta f_{0.707} = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{2\pi C_\Sigma}$。

即，当晶体管选定，电路确定好以后，放大器的带宽增益乘积是一个常数，带宽愈窄，增益愈高，反之亦然。

调谐放大器的选频增益可以用矩形系数来描述，通过推导， LC 并联谐振回路构成的单调谐放大器，其矩形系数$K_{v0.1} = BW_{20dB}/BW_{3dB} \approx 9.95$。数值远大于 1，选择性不是很好。

3．调谐放大器的级联与双调谐放大器

如果放大器有n级级联，放大器的总增益是各级增益的乘积。假设各级放大器完全相同，放大器总的通频带为单级放大器通频带的$\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}$倍。另外， 随着级数的增加，选择性得到改善，但这种改善是有限的。

为了克服单调谐回路放大器的选择性差、通频带与增益之间矛盾较大的缺点，可采用双调谐回路放大器。 双调谐回路放大器据有频带宽、选择性好的优点，并能较好地解决增益与通频带之间的矛盾，从而在通信接收设备中广泛应用。双调谐耦合谐振回路常用的有两种，互感耦合谐振回路和电容耦合谐振回路。本实验中采用的是电容耦合双调谐回路。

在双调谐放大器中，被放大后的信号通过互感耦合回路加到下级放大器的输入端，若耦合回路初、次级本身的损耗很小，则均可被忽略。

（1）双调谐放大器的电压增益为：

$$A_{V0} = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{2\pi g_{\Sigma}}$$

（2）通频带：当弱耦合时，幅频特性呈现为单峰；强耦合时，出现双峰；临界耦合时，呈现较平坦的顶部，此时双调谐放大器的通频带为：

$$BW = 2\Delta f_{0.7} = \frac{\sqrt{2} f_0}{Q_L}$$

4．实验电路分析

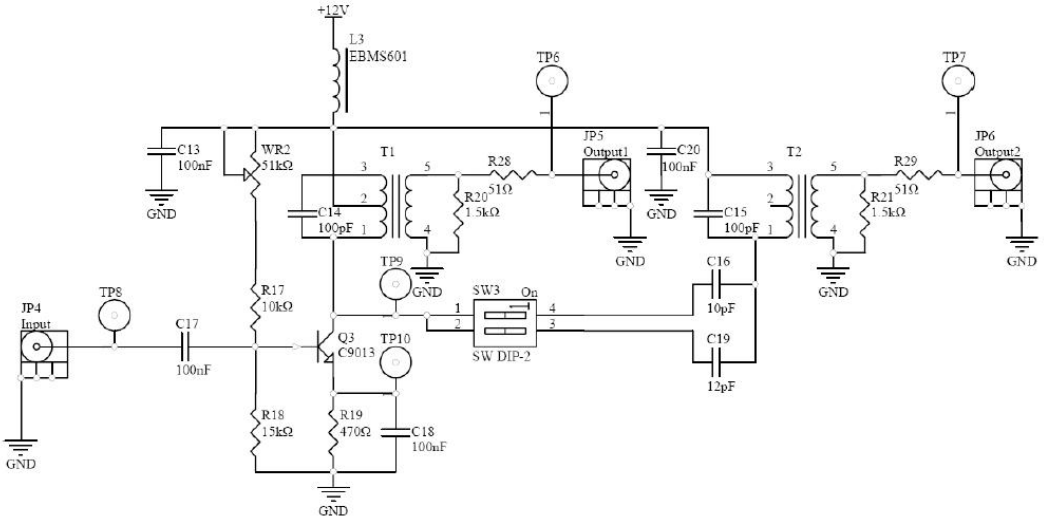


图4　单、双调谐放大器实验电路

实验电路如图4所示，该电路由晶体管Q_3、选频回路二部分组成。本实验中谐振频率接近10.7MHz，调谐T1的电感量可改变谐振频率。作为双调谐放大器，T1.T2需要同时进行调整。基极偏置电阻WR_2、R_{17}、R_{18}和射极电阻R_{19}决定晶体管的静态工作点。调节可变电阻WR_2改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点，从而可以改变放大器的增益。

通过开关 SW_3 的切换，可以改变电路形式或选择不同耦合电容。当 SW_3 两位拨码开关设成“00”，即都设为“OFF”时，电路就成为单调谐放大器了，信号从 JP_5 输出。当 SW_3 设成其它状态时，电路为双调谐放大器，切换不同的耦合电容从而改变耦合系数，进而影响电路的选频特性。

三、实验设备

（1）实验板 No01

（2）信号源

（3）双踪示波器

（4）频谱分析仪（含 TG）

（5）万用表

四、实验内容和步骤

1．单调谐小信号放大器实验：

（1）测试电路搭建

调谐放大器特性测试可采用点测法与扫频法。采用点测法时，小信号放大器的输入 JP4 接高频信号源，输出用频谱分析仪或示波器观测，通过改变信号源频率来观测放大器输出信号功率或电压幅度进行测量；扫频法测试，采用扫频仪或带跟踪源的频谱分析仪进行测量。

本实验采用带跟踪源的频谱仪进行测试。

按照图 3.1.5 连接好实验板和测试设备后，将实验板的 SW_3 设为“00”状态，频谱分析仪的跟踪源输出连接实验板输入接口 JP_4，频谱分析仪的射频输入端连接实验板输出接口 JP_5，并打开电源。

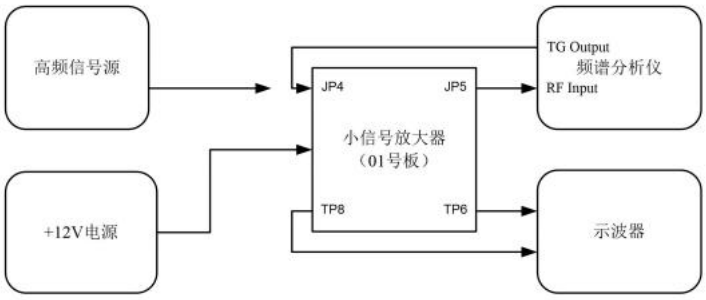


图 3.1.5　　单、双调谐放大器连接框图

（2）晶体管的静态工作点调整

在不加输入信号时用万用笔(直流电压测量档)测量 TP_{10} 对地电压(即 R_{19} 两端的电压)，调整可调电阻 WR_2，使 V_{EQ} =1.5V，计算出此时的 $I_{EQ} = V_{EQ} / R_{19}$。（其中，　R_{19}= 470Ω）

（3）频谱分析仪设置

按照实验手册设定频谱分析仪参数（如扫频带宽设置为 20MHz，中心频率为 10.7MHz，设定输出功率为-20dBm），屏幕上就可以显示小信号调谐放大器的传输特性曲线。

（4）谐振频率测试

谐振频率测试：【Peak】；读取光标的频率值即为谐振频率。

（5）谐振增益测试

与以上步骤一致，设定频谱分析仪。按【Peak】，读取光标位置的功率值记为 Po，而此时的输入功率为跟踪源的输出功率，记为 Pi，功率增益即为：G=Po-Pi

（6）通频带测试

按【Peak】，将光标定标到峰值位置；按【Marker】【差值】，将差值光标移动到-3dB 位置；再按【差值】，将参考光标移动到另一边的-3dB 位置。此时读取到的差值光标频率值，即为 3dB 通频带，记为 BW3dB

（7）选择性测试。

电路的选择性，往往用矩形系数来表征。采用与通频带测试相同的方法，测量-20dB 带宽，方法参考通频带测试，测试结果记为 BW20dB。则 Kv0.1= BW20dB / BW3dB 。

（8）静态工作点对谐振放大器增益和带宽的影响

晶体管在不同的工作电流下，放大倍数也有所不同。因此，静态工作点会影响到调谐放大器的谐振增益和带宽。

在输入为-20dBm 不变的情况下，将晶体管的工作电流 I_C 从 1mA 调整到 5mA，测量并记录其谐振增益和带宽。判断增益和带宽随工作电流变化的趋势。

2．双调谐小信号放大器实验

（1）测试电路搭建

按照图 3.1.5 连接好实验板和测试设备后，将实验板的 SW_3 设为“10”状态，输入信号接 JP_4，输出信号出自 JP_6，并打开电源。将电路的静态工作电流调整到 3mA 左右。

（2）耦合状态观测

实验板 SW_3 状态的改变也就改变了双调谐放大器的耦合度。分别将 SW_3 设为“10”“01”“11”状态，观察在弱耦合、临界耦合和强耦合条件下放大器的传输特性。

（3）谐振增益测试

在临界耦合状态，测试双调谐放大器的谐振增益，并与单调谐放大器谐振增益进行比 较。

（4）通频带测试

在临界耦合状态下，测试双调谐放大器的通频带，并与单调谐放大器通频带进行比较。

（5）选择性测试。

在临界耦合状态下，测试双调谐放大器的矩形系数 Kv0.1 ，并与单调谐放大器的矩形系数比较

五、实验结果记录与分析

1．单调谐小信号放大器

（1）晶体管的静态工作点，$I_{EQ} = V_{EQ} / R_{19} = 1.499/470 = 3.189mA$

（2）谐振频率：10.833333MHz

（3）谐振增益：G=Po-Pi = 3.13dBm-(-20dBm) = 23.13dB

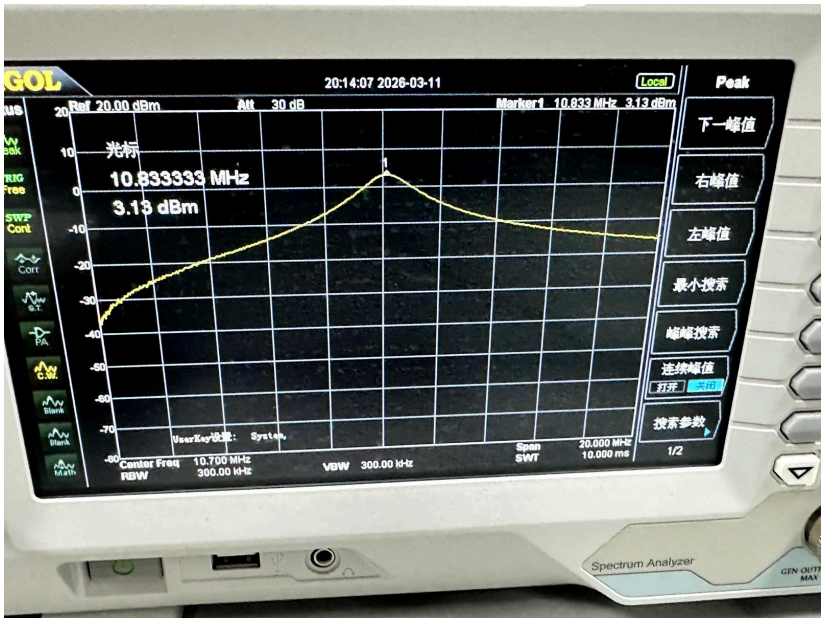


图 1：单调谐放大器传输特性曲线

（4）通频带（3dB 带宽）：1.533333MHz

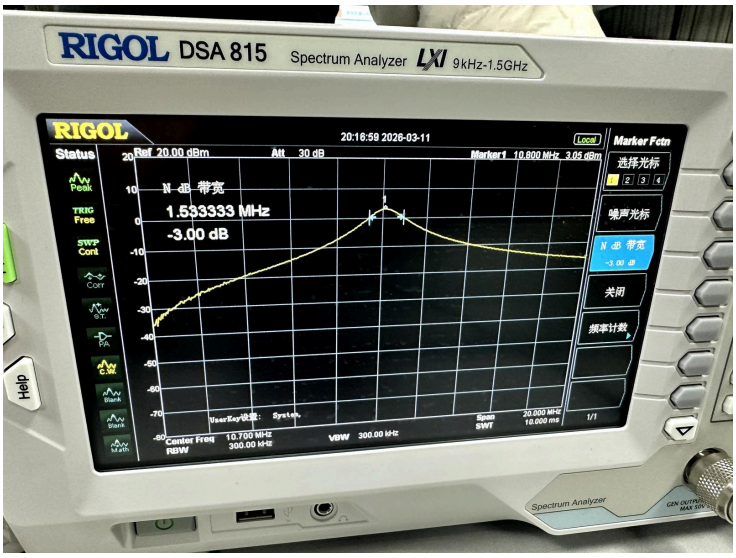


图 2：方法 2 带宽测量功能直接测 3dB 带宽

（5）选择性：首先测得的 20dB 带宽为：16.875000MHz，则 $K_{\nu 0.1} = BW_{20dB}/BW_{3dB}$ = 16.875000/1.533333 ≈ 11.005，理论上，单调谐放大器的矩形系数接近 10，选择性不是太理想。本实验中测出的矩形系数为 11，接近理论值

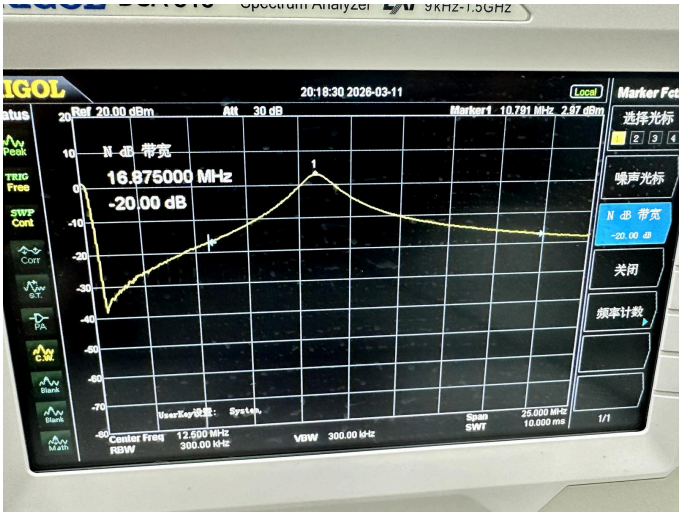


图 3：方法 2 带宽测量功能直接测 20dB 带宽

（6）静态工作点对调谐放大器增益和带宽的影响

工作电流(mA)	1	2	3	4	5
输出功率(dBm)	-6.56	-0.74	2.58	4.86	6.62
谐振增益(dB)	13.44	19.26	22.58	24.86	26.62
3dB 带宽(MHz)	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533

如上表所示，晶体管在不同的工作电流下，放大倍数也有所不同，在输入为-20dBm 不变的条件下，将晶体管的工作电流 I_C 从 1mA 调整到 5mA，可以看出工作电流 I_C 越大，

谐振增益也在不断增大，3dB 带宽基本不变，增益带宽积逐渐增大。符合理论。

2．双调谐小信号放大器

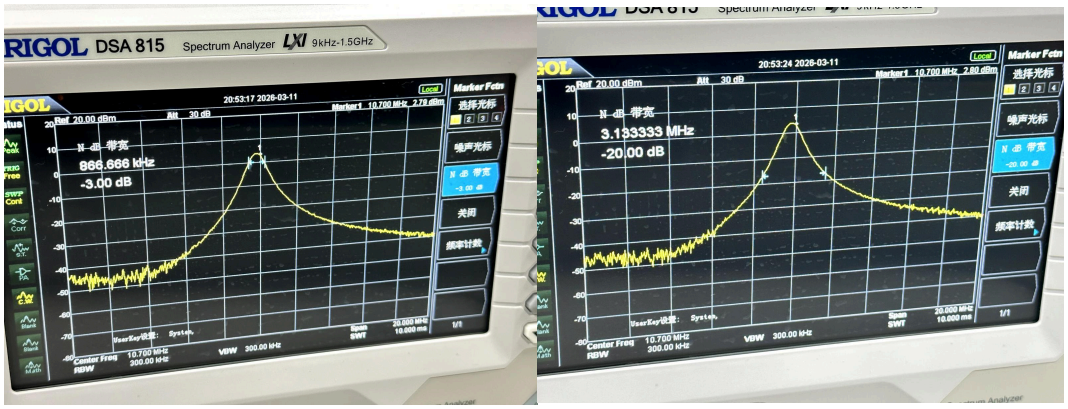


图 4：弱耦合下 3dB 带宽与 20dB 带宽

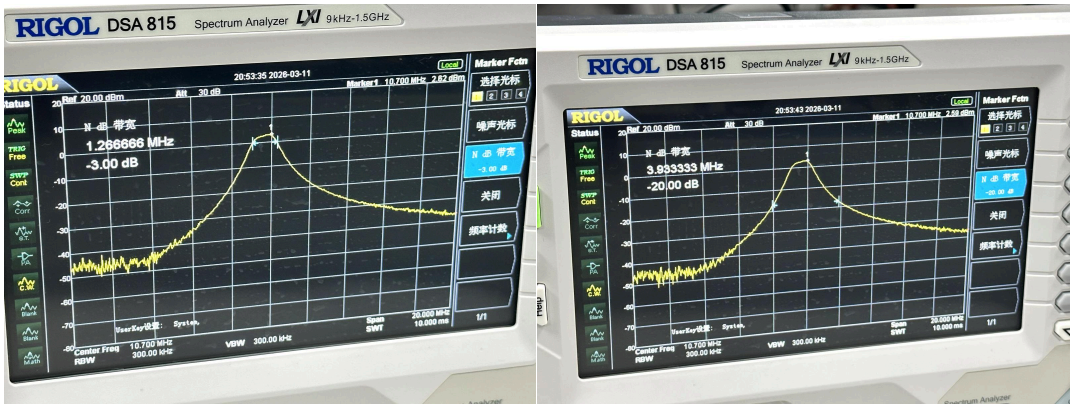


图 5：临界耦合下 3dB 带宽与 20dB 带宽



图 6：强耦合下 3dB 带宽与 20dB 带宽

	弱耦合	临界耦合	强耦合
3dB 带宽	866.666kHz	1.266666MHz	1.899999MHz
20dB 带宽	3.133333MHz	3.933333MHz	4.966666MHz
谐振增益	22.79dB	22.62dB	22.48dB

上表为双调谐放大器在不同耦合度下的传输特性。弱耦合时为单峰，临界耦合时顶部较平坦，而强耦合时为双峰。符合理论分析

在临界耦合状态下：

（1）谐振增益：G=Po-Pi=2.62dBm-(-20dBm)=22.62dB，略小于单调谐时的 23.13dB

（2）通频带：BW(3dB):1.266666MHz，小于单调谐时的 1.533333MHz

（3）选择性：$K_{v0.1} = BW_{20dB}/BW_{3dB} = 3.933333/1.266666 \approx 3.105$，小于单调谐时的 11.005

综上，双调谐放大器的谐振增益、通频带带宽略小于单调谐信号放大器，矩形系数小于单调谐信号放大器，这表明双调谐电路在牺牲了极小部分增益和带宽的情况下，大幅度改善了电路的选择性。由于其矩形系数（约 3.105）远比单调谐放大器（约 11.005）更接近于 1，说明双调谐放大器滤除邻近波道干扰信号的能力更强。此外，结合实验中观察到的不同耦合状态（弱耦合单峰、临界耦合顶部平坦、强耦合双峰），实验结果与理论高度吻合。

六、思考题

1．高频小信号放大器的主要技术指标有哪些?

谐振频率、谐振电压增益、通频带、增益带宽积、选择性、噪声系数等。

2．单级单调谐放大器的电压增益与那些因素有关? 当谐振回路中的并联电阻R变化时，增益及带宽将怎样变化? 当谐振放大器的静态工作点变化时，增益及带宽将怎样变化?

（1）根据单调谐放大器的等效电路理论，谐振电压增益受到晶体管的参数（如正向传输导纳 yfe）、回路的总电导 gΣ（含晶体管的输入/输出导纳及回路本身损耗）、以及变压器的接入系数（p1,p2）等共同影响

（2）谐振回路中的并联电阻 R 越大，回路的总电导 gΣ 越小。因为谐振增益与 gΣ 成反比，且有载品质因数 QL与 gΣ 成反比。因此，当并联电阻 R 增大时，回路损耗减小，谐振增益会增大；同时 QL增大，导致通频带减小

（3）当谐振放大器的静态工作点变化时，当静态工作电流（IC）增大时，晶体管的跨导（yfe）增大，因此谐振增益会显著增大；

当晶体管选定，电路确定好以后，放大器的带宽增益乘积是一个常数，带宽愈窄，增益愈高，反之亦然。理论上，电流增大也会使晶体管的输入/输出导纳增大（即 gΣ 增大），这其实会使 QL下降，从而导致带宽有变宽的趋势，但在本实验中，回路本征电导占主导时表现为基本不变，带宽基本不变。

3．回路的谐振频率和那些参数有关? 如何判断谐振回路处于谐振状态?

（1）根据公式$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_\Sigma}}$可知，回路的谐振频率主要由回路的等效电感 L 和回路的总电容 CΣ 决定。需要注意的是，这里的 CΣ 不仅包含回路本身的物理电容 C，还包含了晶体管的输出电容（折算后）和下一级晶体管的输入电容（折算后）

（2）频域观测法：使用带有跟踪源的频谱分析仪进行扫频测试，在幅频特性曲线上，输出功率出现最高峰值所对应的频率点，即说明回路在该频率下达到了谐振状态；从电路等效角度来看，当回路处于谐振状态时，回路呈现纯电阻性，整体阻抗达到最大值，此时 LC 并联回路内部电感电流与电容电流大小相等、相位相反，对外不呈电抗性 。